

TP1

Initiation aux fonctions logiques de base

Objectifs

- Comprendre le fonctionnement des fonctions logiques de base NON, AND, OR, NAND, NOR, XOR.
- Découvrir l'équipement du laboratoire et se familiariser avec le matériel disponible : circuits intégrés, Digital-Analog Lab type DAL-1043.
- Découvrir le logiciel Logisim conçu pour la simulation des circuits logiques.

Equipements

- Le test du fonctionnement des différents circuits intégrés sera effectué par le **Digital-Analog Lab type DAL-1043** qui est destiné à la formation élémentaire et avancée en électronique numérique et analogique (figure 1). Ce dispositif permet de réaliser les circuits numériques et analogiques classiques par des interconnexions sans soudure sur une plaque d'essai.



Figure 1 Digital-Analog Lab type DAL-1043

- La partie centrale du Digital-Analog Lab est formée par une **plaque d'essai** qui permet de brancher les circuits intégrés ou tous autres types de composants électroniques sans besoin de soudure. On doit insérer les broches des composants électroniques dans les trous en respectant leurs interconnexion : ces trous sont liés entre eux en colonnes et en rangés comme indiqué par la figure 2.

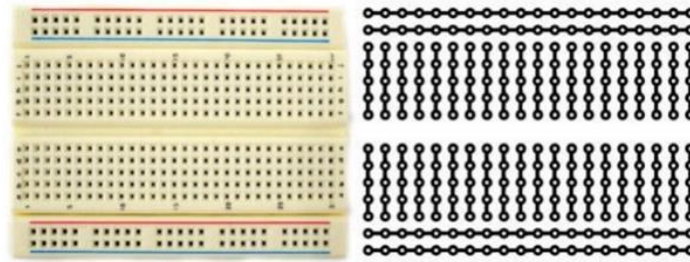


Figure 2 Plaqué d'essai électronique

- En pratique, les **Circuits intégrés (CI)** permettent de réaliser les différentes fonctions logiques. Le petit creu permet de positionner un CI pour numéroté ses pins. Ces pins représentent les entrées-sorties des portes logiques. Il existe deux familles de CIs : la famille TTL et la famille CMOS.

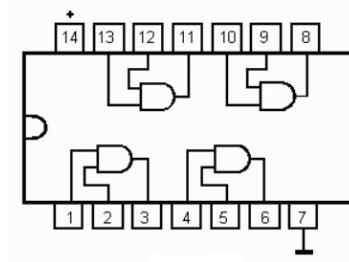


Figure 3 Circuit intégré de type TTL 7408

Exercice 1 : Circuits intégrés et portes logiques de base

Tester les circuits intégrés (CI) indiqués dans le tableau suivant pour compléter les informations manquantes :

Référence du CI	Table de vérité	Fonction logique correspondante	Symbole
7404			
7408			

7432			
7400			
7402			
7486			

Exercice 2 : Vérification du théorème de Morgan

2.1. Soit la table de vérité suivante :

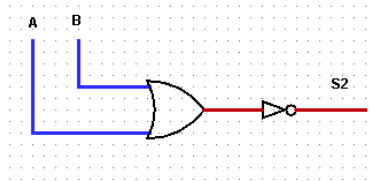
A	B	S ₁
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	0

a. Déduire l'équation logique correspondante S1

.....

b. Tracer le logigramme correspondant

2.2. Soit le logigramme suivant



a. Ecrire l'équation logique et la table de vérité de S_2

.....

c. Comparer S_1 et S_2

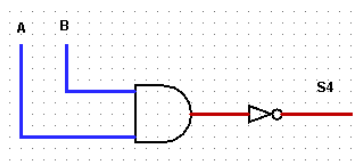
.....

2.3. Soit $S_3 = \bar{A} + \bar{B}$

a. Déterminer sa table de vérité

b. Tracer son logigramme

2.4. Soit le logigramme suivant



a. Déterminer l'équation logique et la table vérité de S_4

.....

c. Comparer S_3 et S_4

.....